

● Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

○						
		UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER				Kode Dokumen: MK40
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
DATA MINING	FGA65401	Kecerdasan Buatan	T=3	P=0	V	05 Agustus 2025
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
	 Budi Wijaya R. S.Kom, M.Kom		 Budi Wijaya R. S.Kom., M.Kom		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.				
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin				
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK032	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi				
	CPMK041	Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks				
	CPMK082	Mampu mendesain kebutuhan computing dengan benar.				
	CPMK083	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.				
	CPMK084	Mampu mengevaluasi kebutuhan computing yang efisien sesuai kebutuhan.				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	CPL03	Sub-CPMK031: Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang munculnya data mining				

O					
			Sub-CPMK032:Mahasiswa dapat menjelaskan tahapan proses CRISP-DM		
			Sub-CPMK033:Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian data dan proses awal yang dilakukan terhadap data agar menjadi data yang berkualitas		
			Sub-CPMK034:Mahasiswa dapat merepresentasikan data secara statistik.		
			Sub-CPMK035:Mahasiswa dapat merepresentasikan data secara visual.		
			Sub-CPMK036:Mahasiswa dapat menjelaskan teknik klasifikasi dalam data mining		
			Sub-CPMK037:Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus dengan teknik klasifikasi Decision Tree		
		CPL04	Sub-CPMK041:Mahasiswa dapat menjelaskan teknik klasterisasi dalam data mining		
			Sub-CPMK042:Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus dengan teknik klasterisasi		
			Sub-CPMK043:Mahasiswa dapat menjelaskan Asosiasi: Apriori dan FP-Growth		
			Sub-CPMK044:Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus keranjang belanja		
			Sub-CPMK045:Mahasiswa dapat menjelaskan confusion matrix		
			Sub-CPMK046:Mahasiswa dapat menjelaskan AUC		
		CPL08	Sub-CPMK082:Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus yang ada di sekitar		
			Sub-CPMK082:Mahasiswa dapat membuat keputusan berdasarkan hasil akhir dari proses data mining		
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah data mining adalah proses menggali informasi, pola, dan pengetahuan yang berharga dari data besar (Big Data) dengan menggunakan teknik statistik, pembelajaran mesin (machine learning), dan analisis data (data analytics). Proses ini melibatkan identifikasi hubungan tersembunyi, tren, dan wawasan dari kumpulan data yang kompleks untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.			
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1. Pengertian dan latar belakang data mining 2. Pengertian dan tahapan dari CRISP-DM 3. Pengertian data dan pengolahan tahap awal data 4. Statistik deskriptif 5. Visualisasi data 6. Teknik klasifikasi dalam data mining 7. Teknik klasterisasi dalam data mining 8. Teknis asosiasi, apriori dan FP-Growth 9. Confusion Matrix 10. AUC (<i>Area Under the Curve</i>)			
Pustaka		Utama :	Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). <i>Data Mining: Concepts and Techniques</i> (3rd Edition). Morgan Kaufmann.		
		Pendukung :			
		Dokumentasi python: Scikit-Learn Artikel dan dataset: Kaggle			
Dosen Pengampu		Budi Wijaya R., S.Kom., M.Kom			
Matakuliah syarat					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian	Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)

O							
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK031: Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang munculnya data mining	- Ketepatan dalam menjawab pengertian dari data mining - Ketepatan dalam menjelaskan latar belakang data mining	Kriteria: Bentuk non-test:	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Kontrak perkuliahan - Latar belakang data mining - pengertian data mining	1
2	Sub-CPMK032: Mahasiswa dapat menjelaskan tahapan proses CRISP-DM	- Ketepatan dalam menjelaskan pengertian dari CRISP-DM - Ketepatan dalam menjelaskan tahapan-tahapan dari CRISP-DM	Kriteria: Bentuk non-test:	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- CRISP-DM - Tahapan dari CRISP-DM	2
3	Sub-CPMK033: Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian data dan proses awal yang dilakukan terhadap data agar menjadi data yang berkualitas	- Ketepatan dalam menjelaskan pengertian data - Ketepatan dalam memproses data awal hingga menjadi data yang lebih baik	Kriteria: Bentuk non-test:	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Pengertian data - pra-poses data - pre-processing data dalam python	2
4 & 5	Sub-CPMK034: Mahasiswa dapat merepresentasikan data secara statistik.	Ketepatan dalam penggunaan library matplotlib dan seaborn	Kriteria: Bentuk non-test:	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 3x50"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Statistik deskriptif - Statistik deskriptif dalam python	5

O							
	Sub-CPMK035: Mahasiswa dapat merepresentasikan data secara visual.	- Ketepatan dalam identifikasi plot/diagram yang tepat untuk data - Ketepatan dalam memvisualkan data - Ketepatan dalam menghitung statistik deskriptif dari kumpulan data		Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		- Penggunaan library matplotlib dan seaborn - Visualisasi data	
6&7	Sub-CPMK036: Mahasiswa dapat menjelaskan teknik klasifikasi dalam data mining Sub-CPMK037: Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus dengan teknik klasifikasi Decision Tree	- Ketepatan dalam menjelaskan teknik klasifikasi dalam data mining - Ketepatan dalam mengidentifikasi algoritma yang cocok untuk sebuah kasus - Ketepatan dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan teknik klasifikasi Decision Tree	Kriteria: Bentuk test:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	• Supervised Learning • Klasifikasi dan Regresi • Decision Tree • Naive Bayes • Support Vector Machine • Random Forest • Linear Regression	5
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9 & 10	Sub-CPMK041: Mahasiswa dapat menjelaskan teknik klasterisasi dalam data mining Sub-CPMK042: Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus dengan teknik klasterisasi	- Ketepatan dalam menjelaskan teknik klasterisasi - Ketepatan dalam menentukan algoritma yang tepat dalam untuk klasterisasi data - Ketepatan dalam menyelesaikan studi kasus dengan teknik klasterisasi	Kriteria: Bentuk test:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	• Unsupervised Learning • Klasterisasi • K-Means • Fuzzy C-Means • Hierarchical Clustering • PCA	5
10 & 11	Sub-CPMK043: Mahasiswa dapat menjelaskan Asosiasi: Apriori dan FP-Growth	Ketepatan dalam menjelaskan association rules	Kriteria:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu	• Elearning: SPADA UHO	• Association Rules • Apriori • FP-Growth	5

O							
	Sub-CPMK044: Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus keranjang belanja	- Ketepatan dalam menjelaskan algoritma apriori - Ketepatan dalam menjelaskan algoritma FP-Growth - Ketepatan dalam menyelesaikan studi kasus keranjang belanja dengan teknik asosiasi	Bentuk test:	TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	(http://e-green.uho.ac.id)		
12 & 13	Sub-CPMK045: Mahasiswa dapat menjelaskan confusion matrix Sub-CPMK046: Mahasiswa dapat menjelaskan AUC (<i>Area Under the Curve</i>)	- Ketepatan dalam menjelaskan confusion matrix - Ketepatan dalam membuat confusion matrix di python - Ketepatan menjelaskan AUC - Ketepatan membangun AUC di Python	Kriteria: Bentuk test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	● Confusion Matrix ● AUC	5
14 & 15	Sub-CPMK081: Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus yang ada di sekitar	- Ketepatan dalam mengambil studi kasus - Ketepatan dalam menentukan algoritma yang digunakan - Ketepatan dalam menjelaskan progres studi kasus di sekitar - Ketepatan dalam menentukan data yang digunakan - Ketepatan dalam penggunaan matriks evaluasi	Kriteria: Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	-	5

O							
16	Sub-CPMK082: Mahasiswa dapat membuat keputusan berdasarkan hasil akhir dari proses data mining	• Ketepatan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil data mining • Ketepatan dalam membuat laporan • Ketepatan dalam menjawab pertanyaan • Ketepatan dalam presentasi laporan	Kriteria: Bentuk test:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	-	5
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

